

Full-Stack AI Developer Portfolio

PDF export generated from the GitHub Pages portfolio.

FULL-STACK AI DEVELOPER

운영형 AI 파이프라인 개발자

뉴스 분석, 교육 검색, 서논술형 평가, 머신비전 검사처럼 데이터 수집부터 모델 추론, 운영자 화면까지 이어지는
구현 경험을 정리했습니다.

4 Main Case Studies	AI LLM, RAG, OCR, Vision	E2E Data -> Worker -> API -> UI
---	--	--

01 AI Service Pipeline 수집, 크롤링, 클러스터링,LLM 추론을 운영자 UI로 연결했습니다.	03 Applied AI LoRA, NLP fine-tuning, OCR,HALCON Deep Learning 경험입니다.
02 Education Domain 문제 생성, 검색, rubric 채점,PDF/수식 처리를 다뤘습니다.	

SELECTED WORK

대표 프로젝트

01 FULL-STACK AI / DEFENSE PR INTELLIGENCE

육군 공보 sLM 분석 플랫폼

네이버 뉴스 검색 결과를 주기적으로 수집하고, Playwright 크롤러로 본문과 댓글을 추출한 뒤 이슈 클러스터링, 일일 요약, 육군 시점 논조 분석, 시민반응 분석, 대응 문안 생성을 제공하는 운영형 AI 분석 플랫폼입니다.

- React + Vite 화면, NestJS API, BullMQ workers, FastAPI/Python 내부 API로 역할 분리
- PostgreSQL/Redis 기반 비동기 파이프라인으로 ingest, crawl, cluster, llm, comments 큐 운영
- summary, army-sentiment, citizen-reaction, pr-response LoRA 태스크를 vLLM으로 라우팅

React

NestJS

FastAPI

PostgreSQL

Redis

BullMQ

vLLM

LoRA

02 AI EDUCATION PLATFORM

지니티쳐

AI 문제 생성과 첨삭, PDF/수식 처리, quota, 결제, 멀티테넌트, Kubernetes 배포까지 포함한 교육 플랫폼입니다.

- Spring Boot Java 21 backend와 React 18 + Vite frontend 구성
- 문제 생성, rubric grading, PDF viewer, 수식 editor, quota 정책 정리
- OKE/AKS/EKS 배포 문서와 운영 정책을 갖춘 실서비스형 프로젝트

Spring Boot

React

Kubernetes

PDF

Math UI

03 AI SCORING / ESSAY FEEDBACK

AI Essay Assist

서논술형 답안을 OCR, rubric, RAG, AI scoring, feedback 저장 흐름으로 처리하는 평가/첨삭 웹 서비스입니다.

- Spring Boot API, React UI, MySQL schema 기반 평가 도메인 구성
- project, submission, answer, rubric, score, feedback 데이터 모델 설계
- bulk scoring과 운영 배포 프로세스까지 포트폴리오 설명 가능

Spring Boot

React

MySQL

RAG

OCR

04

COMPUTER VISION / INDUSTRIAL AI

CALPASAILD

Cognex VisionPro 기반 머신비전 시스템을 HALCON Deep Learning 중심으로 전환한 산업용 검사 시스템입니다.

- C# WinForms와 HALCON .NET API 기반 이미지 획득, ROI, 분석, 리포트 흐름
- DL 분류/세그멘테이션, GPU/TensorRT, resource dispose, FPS 병목 분석
- legacy 마이그레이션과 실시간 UI 안정화 경험을 보여주기 좋음

C#

WinForms

HALCON

Deep Learning

Vision

TECHNICAL RANGE

기술 스택

Frontend

React, Vite, TypeScript, MUI, data visualization, PDF/print-ready UI

Backend

Spring Boot, NestJS, REST API, worker orchestration, quota/cache policy

AI Pipeline

FastAPI, Python crawler, vLLM, LoRA, RAG, NLP fine-tuning, OCR, HALCON DL

Infra & Data

PostgreSQL, MySQL, Redis, BullMQ, Docker, Kubernetes, OCI, GitHub Pages